

张博翔

电话: 17610422136 | 邮箱: 13704897712@163.com

领英: www.linkedin.com/in/boxiang-zhang | GitHub: <https://github.com/woshishabi857>



教育经历

威斯康星大学麦迪逊分校 | 文理学院学士

2022 年 09 月—2025 年 12 月

专业: 计算机科学

核心课程: 人工智能导论, 算法导论, 用户界面构建, 大数据系统导论, 数据库管理系统

香港科技大学 (在读硕士研究生)

2026 年 09 月—2027 年 05 月

专业: 人工智能和创业

项目经历

KnifeAd-BatchGen 商业广告图智能生成系统 (后端 / AI 应用)

- 设计并开发基于多模态大模型的商业广告图合成与渲染系统, 实现产品图与场景模板的智能化融合, 支持批量高效广告图渲染
- 基于 LangChain 构建结构化提示词装配链, 根据产品类别与材质属性动态生成多模态渲染指令, 提升模型光影与材质的还原度
- 设计并实现“单品处理+组合套装”双渲染模式, 支持多款产品在同一场景下的自适应排版定位与多图输入
- 使用 Python + Pillow 构建图像预处理流水线, 实现自适应尺寸缩放与智能压缩, 消除由于高分辨率图片超限导致的 API 失败与超时
- 基于 Flask 设计多线程异步任务调度器与中断控制机制, 实现批量生成任务的并发处理与实时的进度状态推送
- 实现多模态渲染接口的自动路由与故障降级机制, 保障系统在 API 服务抖动或受限情况下的高可用性

CVMusic 计算机视觉吉他学习系统 (AI / CV 后端)

- 构建基于计算机视觉的实时吉他学习系统, 实现指板区域与手指位置的自动识别, 为和弦学习提供即时反馈
- 设计并实现指板检测 + 手指识别的完整视觉处理流程, 将视频流转化为结构化弦位 / 品位数据
- 使用 Python + OpenCV 构建视觉特征提取与区域定位模块, 针对旋转倾斜移动等复杂视角进行鲁棒性优化
- 通过多角度数据采集与数据增强策略, 提升模型在非标准拍摄条件下的稳定识别能力
- 在连续视频流场景下实现低延迟实时推理, 在准确率与实时性之间进行工程权衡
- 构建 Python 视觉服务 + Node.js API 的解耦式后端架构, 为前端 React 提供稳定、低延迟的识别接口

VR Classroom (Unity 前端开发)

- 开发 PPTProjector / PPTUploader 资源管理流水线, 实现 PPT 在 VR 教室中的实时加载、切换与渲染
- 集成 Azure Speech TTS, 实现虚拟角色语音讲解与多用户环境下的同步播放
- 重构 Unity 场景资源管理逻辑, 降低内存占用与加载延迟, 提升整体运行稳定性
- 参与虚拟角色空间定位、摄像机系统配置与交互逻辑设计, 增强沉浸式课堂体验

Mindy (前端 / AI 应用)

- 负责前端系统设计与实现, 重构整体信息架构, 减少用户平均导航操作次数约 40%
- 设计并实现语音转文本 → 结构化笔记 → 语义检索的完整处理链路, 提升学习记录与回顾效率
- 集成大语言模型接口, 实现基于自然语言的笔记问答与内容检索功能
- 构建笔记内容的结构化存储与查询逻辑, 提升长文本场景下的检索准确性与响应速度
- 设计并实现 Flashcard + 间隔重复机制, 支持用户长期记忆巩固

分布式数据系统独立研究 (教授指导独立研究经历)

- 在导师指导下参与分布式数据系统相关研究项目, 主要负责实验复现与性能测试工作
- 使用 Apache Spark 运行并评估现有数据处理与实体匹配流程, 对不同配置与参数组合进行测试
- 参与 Delex / ActiveMatcher / MadLib 等研究代码的实验阶段, 运行基准测试并记录实验结果
- 对比不同数据规模与运行条件下的执行时间与资源使用情况, 协助分析系统性能表现
- 在实验过程中熟悉 Spark 作业提交流程、数据管道结构及分布式执行模式为后续研究与课程项目打下基础

专业技能

编程语言: Java、Python、TypeScript、C#、C、SQL、HTML / CSS、Bash

前端开发: React、React Native、JavaFX、Unity UI、Tailwind CSS

后端 / 数据系统: Spark、Cassandra、HDFS、gRPC、REST API、Parquet、SQLite、Pillow (PIL)、Multi-threading

人工智能 / 云服务: Azure Cognitive Services、OpenAI API、主动学习 (Active Learning) 流水线, LangChain (LCEL), Prompt Engineering

开发工具: Git、Docker、Docker Compose、Figma、Unity、VS Code、IntelliJ IDEA